

Raonament Basat en Casos. Aplicacions del CBR

Miquel Sànchez-Marrè

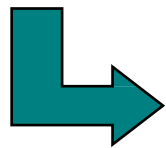
CS - FIB- UPC

Supervisió i gestió d'EDAR: un domini complex del món real

- Un **Sistema Mediambiental** és un procés natural o artificial en un context ambiental concret (aigua, aire, bosc, ús del sòl, agricultura, pesca, etc.) que presenta diverses característiques complexes (biològiques, químiques, ecològiques, físiques, elèctrics, etc.), i implica almenys un **procés de presa de decisions**, ja sigui pel seu disseny o per la seva correcta gestió del funcionament, per tal d'evitar o resoldre possibles **dangerous conseqüències perilloses per a la naturalesa o/i els éssers humans**.
- **Exemples:**
 - Una planta de tractament d'aigües residuals (EDAR)
 - Un sistema de control de la contaminació atmosfèrica
 - Un sistema de gestió forestal
 - Un sistema de protecció de cultius agrícoles
 - Un sistema de supervisió de la qualitat de l'aigua fluvial
 - Un sistema de gestió ecològica de la població



- Quantitat de dades/informació
- Qualitat de les dades (inexactitud)
 - Imprecisió / Incertesa / Incompletitud
- Processos espacials 3D
- Comportament dinàmic i estocàstic
- Multiplicitat d'escales espacials/temporals
 - local / nacional / global segons
 - / minuts / hores / dies
- Interacció física, química, biològica i ecològica
- Possible risc per al Medi Ambient i/o els éssers humans

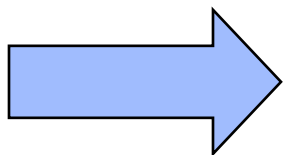


La Gestió de Sistemes Mediambiental és **complexa** i els Processos de presa de decisions que implica són **difícils**

El domini de les EDARs

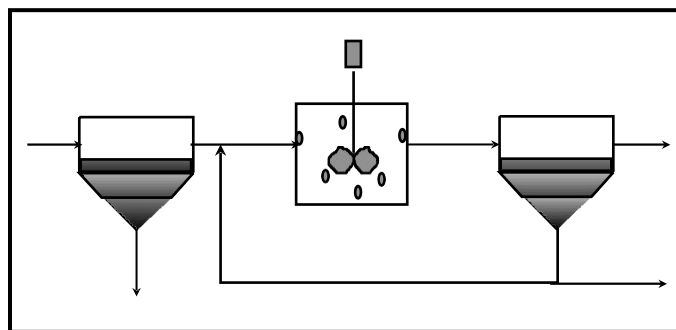
- **Supervisió de processos complexos del món real**
- **Gestió i control de les EDAR**
- **Característiques dels EDAR:**
 - **sistema complex**
 - **domini mal estructurat**
 - **informació qualitativa**
 - **incertesa**
 - **sistema dinàmic**

Supervisió d'EDAR: un problema mediambiental complex



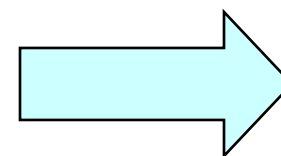
Entrada

- ✓ Variabilitat de qualitat
- ✓ Variabilitat quantitativa
- ✓ Continua i incontrolable



Procés

- ✓ Procés dinàmic i complex
- ✓ (Interaccions físiques, químiques i biològiques)
- ✓ Coneixements limitats
- ✓ Retards en anàlisis químiques i de laboratori
- ✓ Informació qualitativa i aproximada

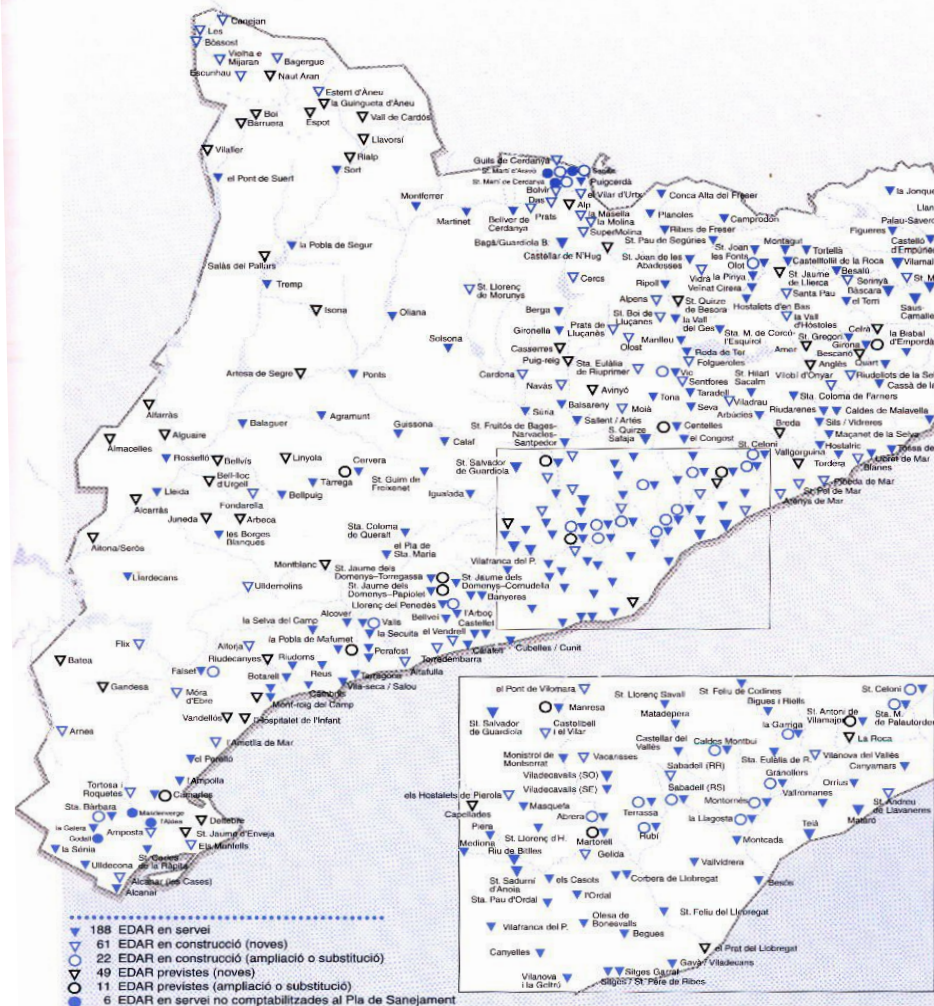


Sortida

- ✓ S'han de satisfer els requisits de qualitat donats

EDARs a Cataluny a (1997)

Estat actual del Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes (depuradores)



Relevància de les actuacions

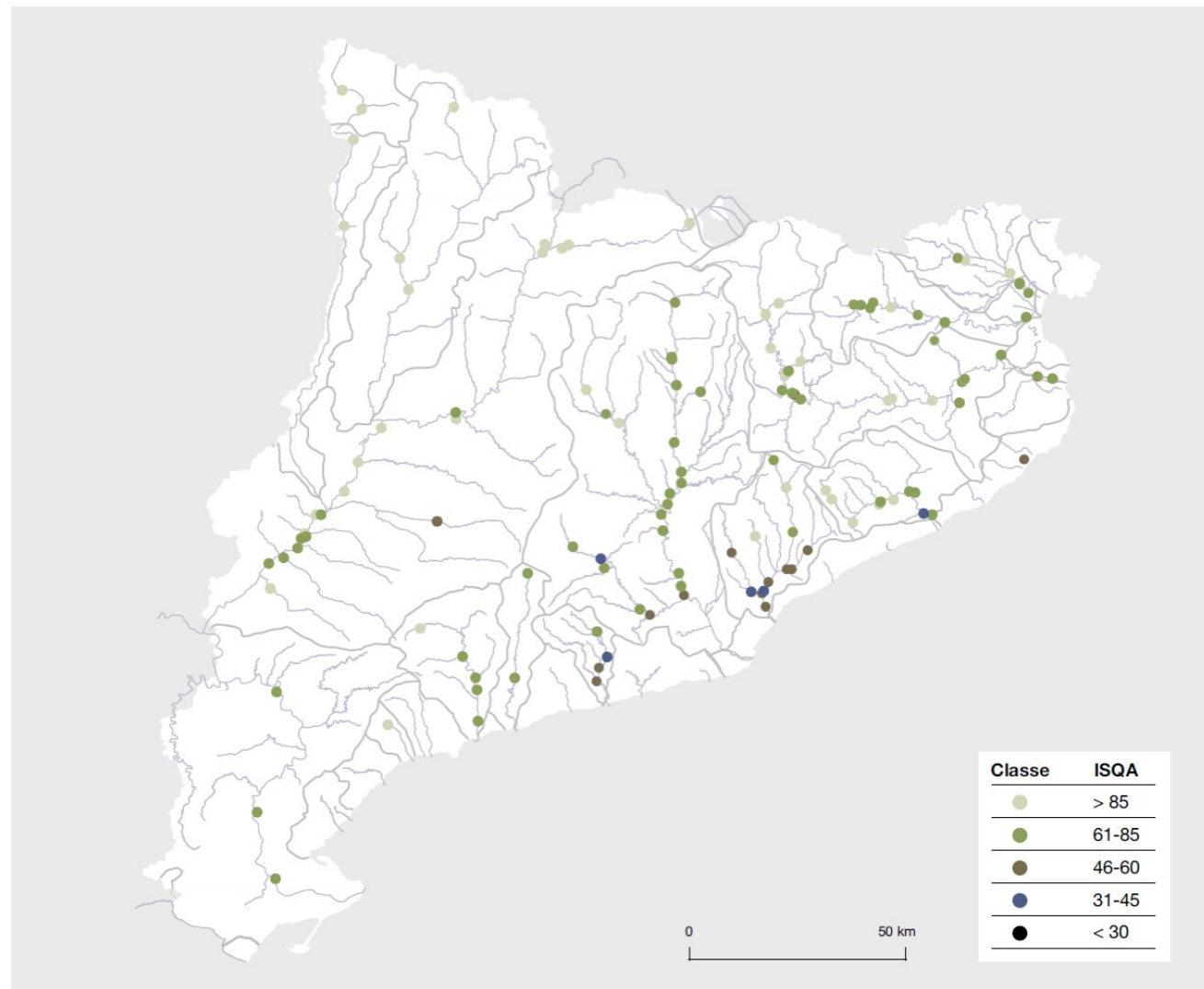
Riu	Mitjana ISQA (1989/1990)	Mitjana ISQA (1997/1998)
Fluvià	81,79	84,76
Ter	51,5	77,5
Tordera	36,56	82,98
Besòs	3,72	44,18
Llobregat	44,06	70,38
Anoia	11,03	62,95
Foix	37,35	68,81
Frankolí	61,60	83,13
Segre	78,52	83,64
Ebre	77,42	82,17

[Fonts: Dades del Medi Ambient, Balanç 1998. Dept. of Environment, Generalitat de Catalunya amb indicadors sobre la qualitat de l'aigua dels rius catalans].

Els valors numèrics són els **índexs ISQA**, que són uns indicadors simplificats de la qualitat de l'aigua que tenen en compte 5 paràmetres analítics: temperatura, sòlids en suspensió, oxidabilitat, oxigen dissolt i conductivitat elèctrica de l'aigua. Van des de 0 (pitjor qualitat) a 100 (millor qualitat).

Qualitat de l'aigua dels rius (2005)

Qualitat de les aigües superficials. Valors mitjans d'ISQA. 2005 ⁽¹⁾



⁽¹⁾ El Mapa indica els valors mitjans de l'ISQA assumits, classificats segons els intervals de referència del Pla de Sanejament de Catalunya.
L'ISQA és un índex de qualitat de les aigües que es calcula a partir de la temperatura, les partícules en suspensió, la oxidabilitat, l'oxigen dissolt i la conductivitat.

Contaminants més importants

Contaminants	Concentracions (mg/l)
SÒLIDS	
Dissolts	250-850
En suspensió	100-350
Decantables	5-20
MATÈRIA ORGÀNICA	
BOD	110-400
5	80-290
TOC	250-1000
CO	
D	
NUTRIENTS	
Nitrogen (N) total	20-85
organic	8-35
amoniac lliure	12-50
nitrats	0
nitrites	0
Fòsfor (P) total	4-15
orgànic	1-5
inorgànic	3-10
PATÒGENS	
Total coliformes	10 ⁷ -10 ¹⁰

Diagrama de flux d'una EDAR

Extret de [Sánchez-Marrè, 2022]

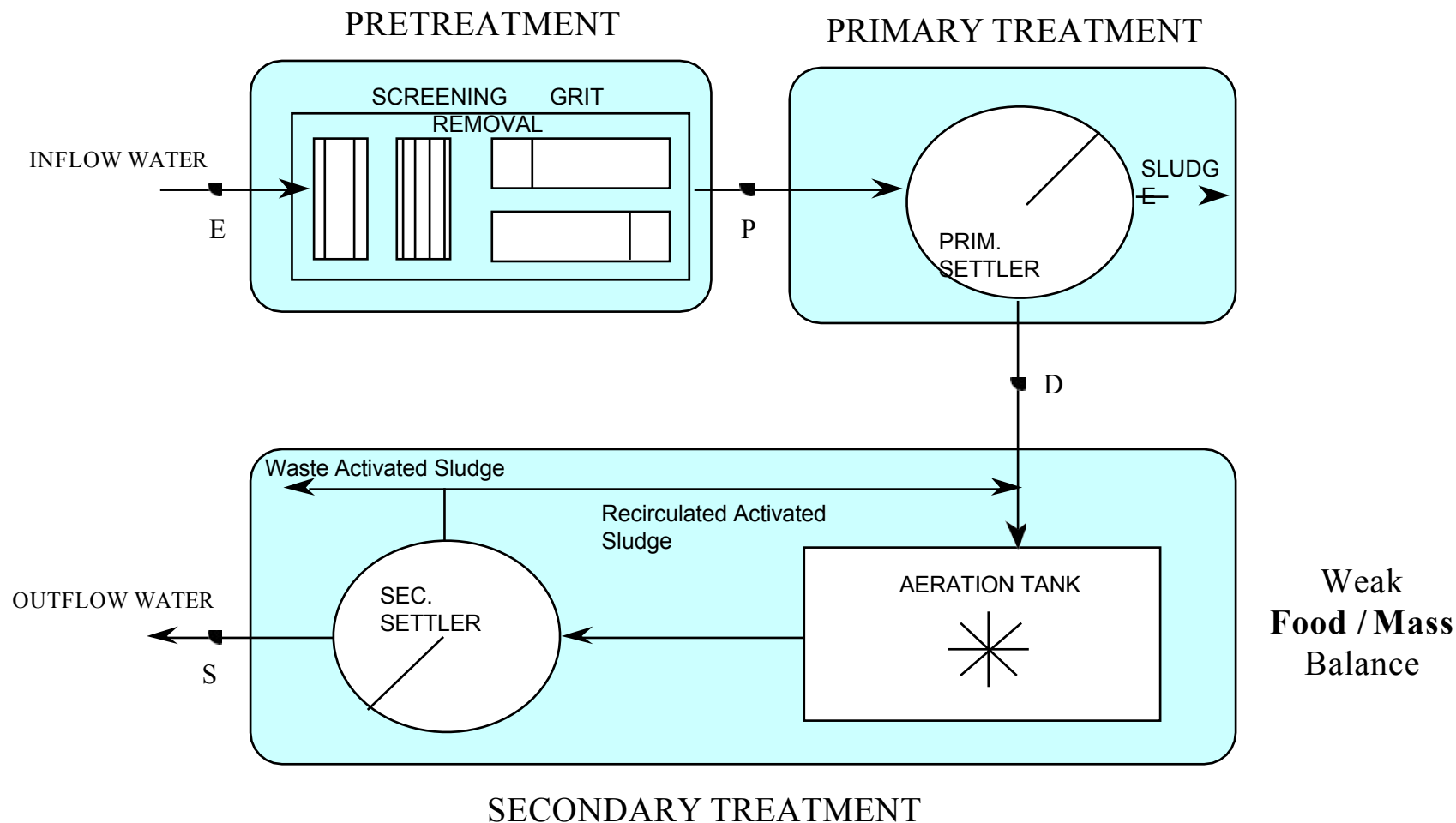
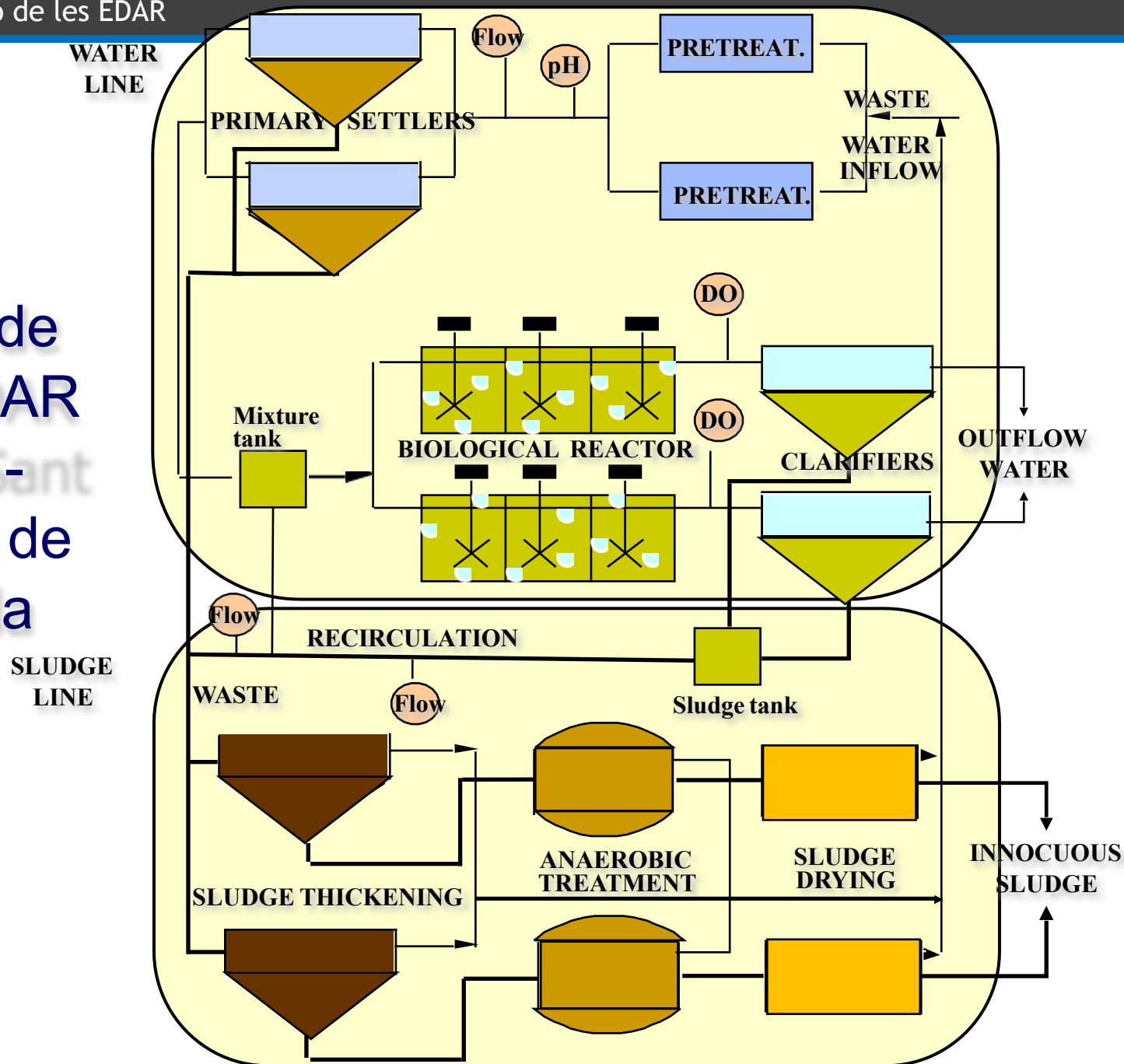


Diagrama de flux de l'EDAR Manresa - Sant Joan de Vilatorrada

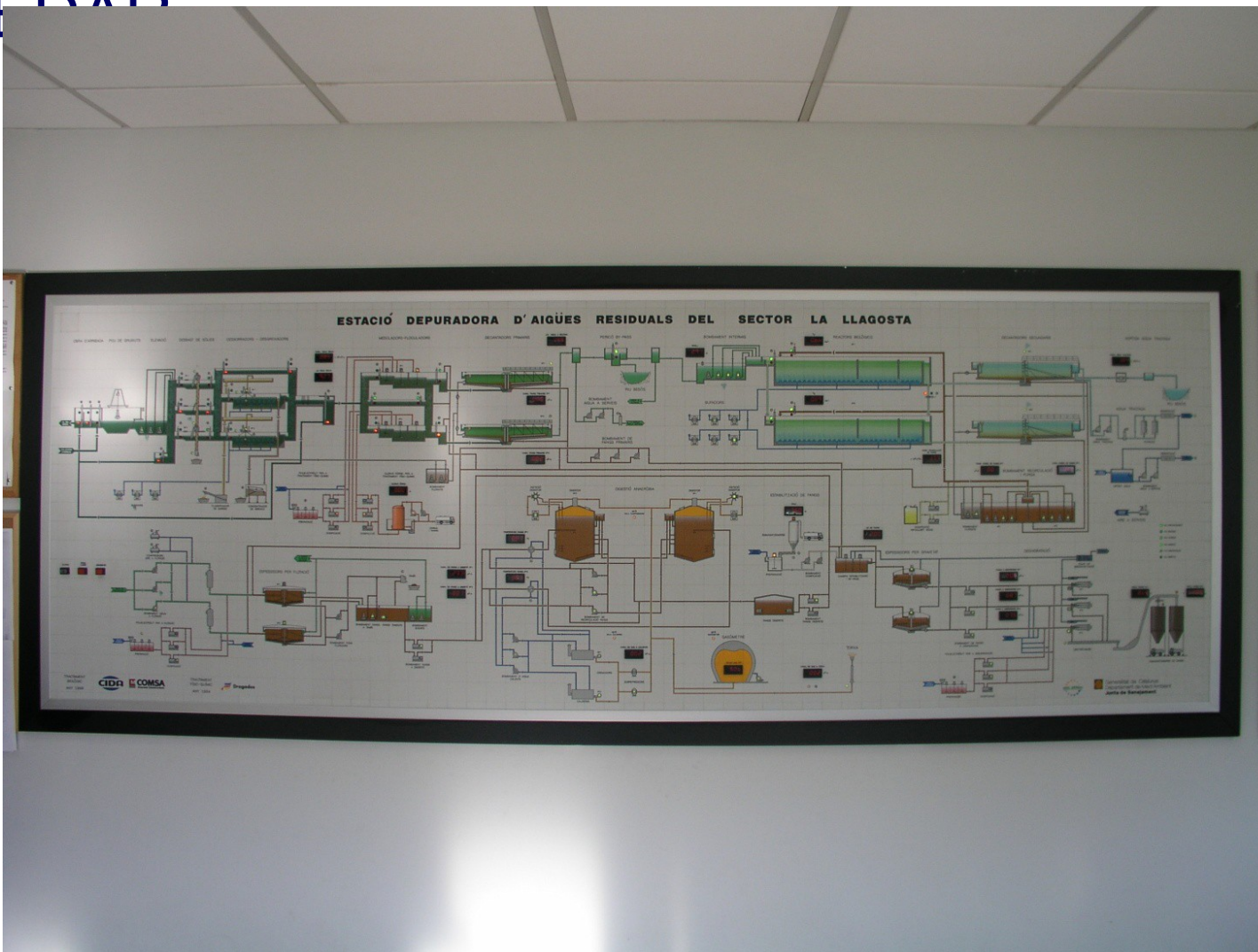


L'EDAR de Granollers



- ✓ Clavegueram combinat
- ✓ Equivalent a una població de 130,000
- ✓ Eliminació de matèria orgànica i SS (i N i P a vegades)

Tauler de control de l'EDAR



Entrada d'aigua



Filtrat i Reixes, i transport a Tractament Primari



Decantador Primari



Reactor Biològic

(1)



Reactor Biològic (2)



Reactor Biològic (3) i Decandators Secundaris



Decantador Secundari / Clarificador Secundari / Clarificador



Eliminació de fangs al Decantador

Secundari de fangs al Decantador Secundari



Sortida de l'Aigua de l'Aigua



Riu
u



Tecnologies per la gestió d'EDAR

Control automàtic aplicat a EDAR

- Feedback control
 - [Marsilli-Libeli, 1982]
- Feedforward control
 - [Corder and Lee, 1986]
- Control Adaptatiu
 - [Dochain, 1991; Ko et al., 1982]
- Control Òptim
 - [Beck, 1986]
- Control Predictiu
 - [Moreno et al., 1992; Clarke et al., 1987]

Control Intel·ligent

- Control difús
 - [Alex et al., 1994; Bonissone, 1994; Piskunov 1992; Bouslama, 1992; Czoagala and Rawlik, 1989]
- Control basat en models
 - [Ramparany, 1994; Rich and Venkatasubramanian, 1987]
- Control amb algoritmes genètics
 - [Karr, 1991; Karr et al., 1989]
- Control amb xarxes neuronals
 - [Hunt et al., 1992; Kraft et al., 1992; Kosko, 1992; Capodaglio et al., 1991]
- Control basat en el coneixement

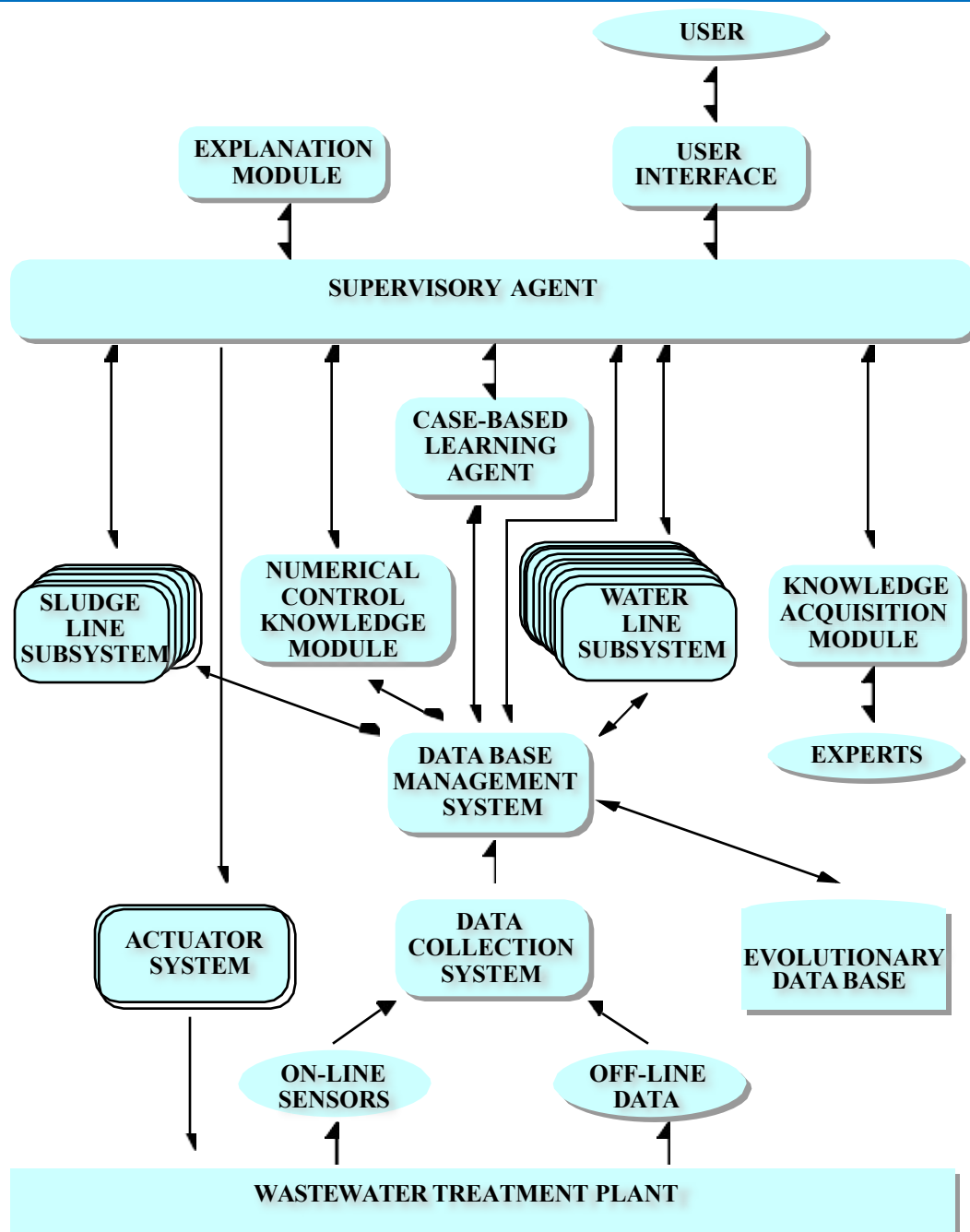
Sistemes basats en el coneixement aplicats a les EDAR

- Sistemes Off-line
 - Disseny
 - ◆ [Krovvidy and Wee, 1993; Krovvidy et al., 1991]
 - Ajuda a la diagnosi i presa de decisions
 - ◆ [Beck et al., 1990; Maeda, 1989; Gall and Patry, 1989; Berthuex et al.; 1987]
 - Optimització de processos
 - ◆ [Huang et al., 1991]
- Sistemes On-line
 - Sistemes de control/supervisió
 - ◆ [Sánchez-Marrè, 1996; Serra et al., 1997; Serra et al., 1993]

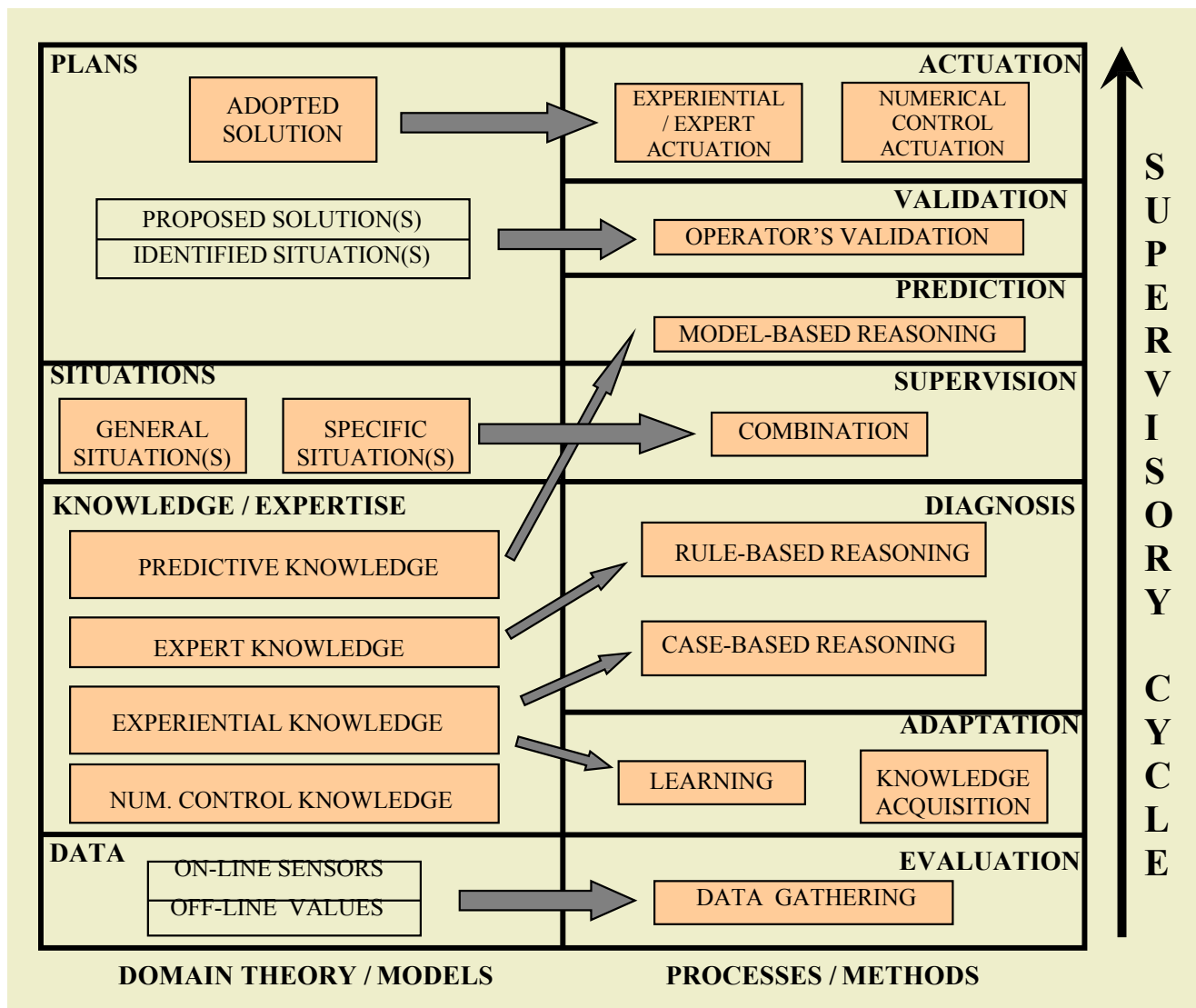
DAI-DEPUR

[Sánchez-Marrè, 1996]

Arquitectura funcional del SBC



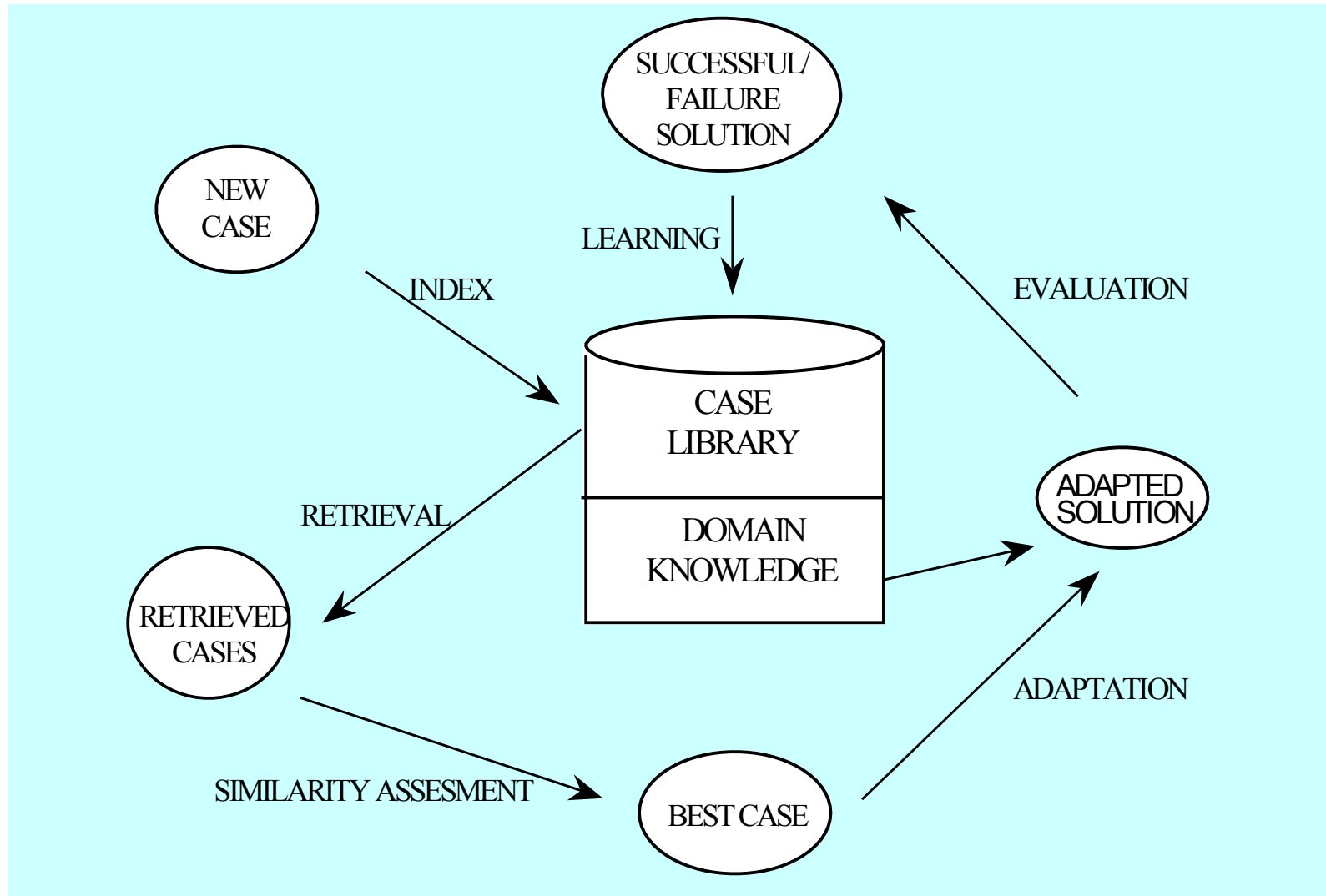
DAI-DEPUR: un SBC híbrid



Disseny del CBR

OPENCASE: un sistema CBR independent del domini

Cicle CBR



L'aproximació

OPENCASE [Sánchez-Marrè et al., 1997]

- Casos com **estructures**
- Informació sobre Meta-casos: la taula d'atributs.
 - **Independents del domini**
- Atributs ordenats/no ordenats
- La Biblioteca de Casos com a **arbre de discriminació prioritzat**
- Indexació **amb checklist predictiva discriminant**
- Suporta **informació que falta (“missing”)**
- Indexació amb flexibilitat per concordança parcial
- **Mesura de similitud sensible als pesos** per a la recuperació de casos
- **Ajustament de paràmetres per interpolació** per l'adaptació de casos
- Diferents **esquemes d'aprenentatge**
- **Mesura d'utilitat** per oblidar

Taula d'atributs

			Modalities		
Attribute	Interpretation (units)	Weight	Low	Normal	High
SS-S	Suspended solids at the output of the plant (mg/l)	9	(0 – 10)	(10 – 20)	(20 – 100)
DQO-S	Chemical oxidizable organic matter at the output (mg/l)	9	(0 – 30)	(30 – 70)	(70 – 200)
DQO-E	Chemical oxidizable organic matter at the input (mg/l)	7	(0 – 300)	(300 – 500)	(500 – 1000)
SS-E	Suspended solids at the input of the plant (mg/l)	6	(0 – 150)	(150 – 300)	(300 – 750)
Q-E	Inflow wastewater (m ³ /d)	5	(0 – 30000)	(30000 – 40000)	(40000 – 60000)
DBO-E	Biodegradable organic matter at the input (mg/l)	8	(0 – 100)	(100 – 250)	(250 – 600)
DQO-D	Chemical oxidizable organic matter at the output of the primary settler(mg/l)	6	(0 – 150)	(150 – 300)	(300 – 600)
SS-D	Suspended solids at the ouput of the primary settler (mg/l)	6	(0 – 80)	(80 – 200)	(200 – 450)
IVF	Sludge volume index (ml)	8	(0 – 125)	(125 – 220)	(220 – 400)
V30	Mesaure of the sedimentability of the activated sludge (ml/g)	5	(0 – 150)	(150 – 250)	(250 – 450)

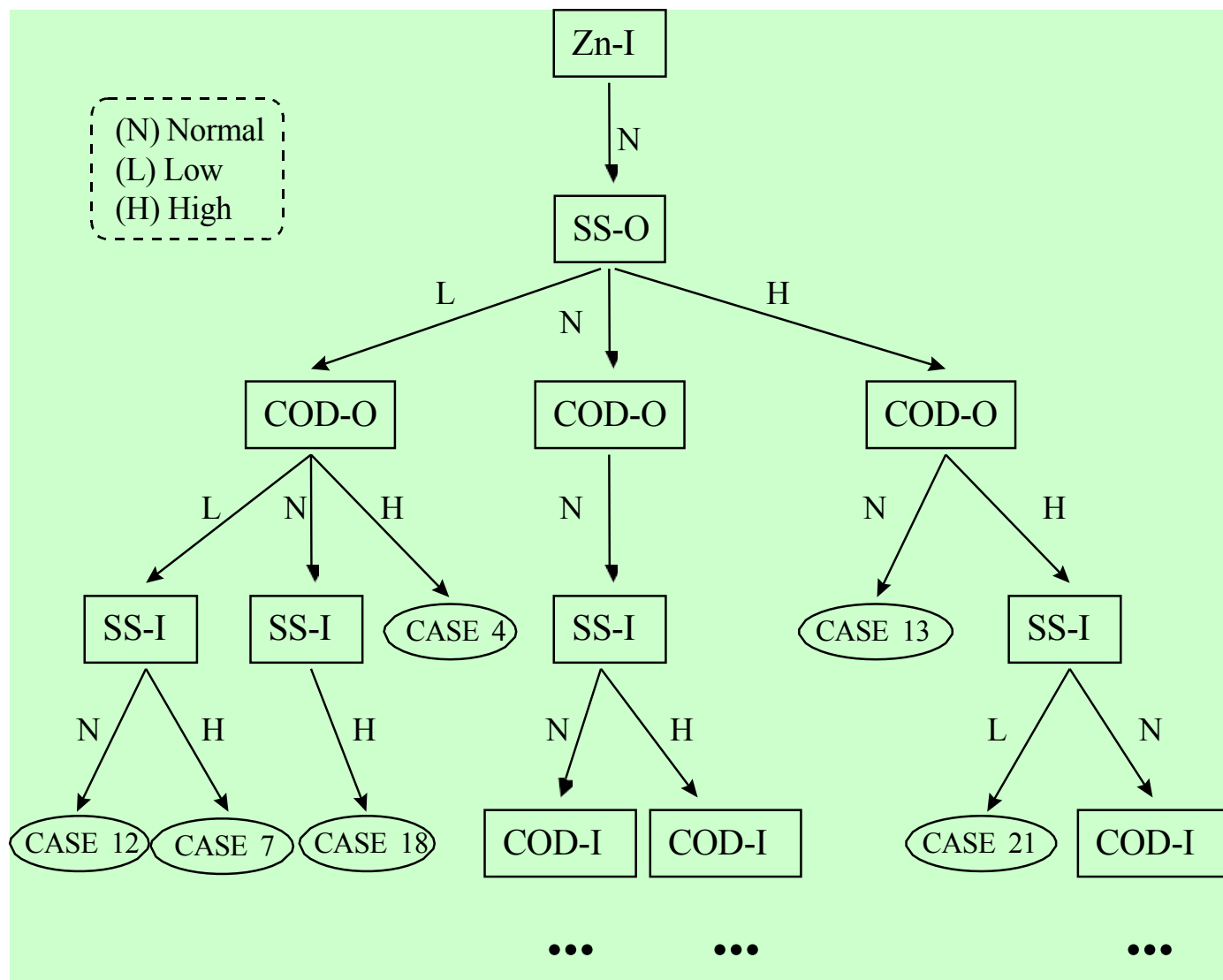
Dominis continuus

- Tenim un **domini continu** però amb una dinàmica **molt lenta** (hores/dies)
- Què és un **cas** ?
 - Punts de mostreig (amb diferents nivells de resolució temporal)
 - Cada cas està format per la mitjana mostral de totes les variables (fluxe d'entrada d'aigua, COD, BOD, etc.)

Estructura dels casos

```
( :identifier CASE-31
  :situation-description ( (Water-inflow 22,564 m3/day)
                           (Inflow-Biological-Oxygen-Demand 192.9 mg/L)
                           . . . )
  :diagnostics STORM-SITUATION
  :actuation-plan  ( (1 Close Purge-flow)
                     (2 Maintain-DO-predictive-control)
                     . . . )
  :case-derivation CASE-11
  :solution-result SUCCESS
  :utility-measure 0.63
  :distance-to-case 0.1305 )
```

Biblioteca de casos: un arbre discriminant prioritzat



Recuperació de casos

- Més difícil que la **Recuperació a Bases de Dades**
 - **Estratègia de matching parcial**
- **La valoració de la similitud** es relaciona amb el coneixement del domini
- **Estructura de la biblioteca de casos (opcions)**
 - **Memòria Plana**
 - ◆ Valoració de la similitud un a un --> mal rendiment a temps
 - **Memòria jeràrquica**
 - ◆ Buscant camins a la Biblioteca de Casos
 - ◆ Selecció del millor cas entre els casos cercats

Taula de casos recuperats

CASE	DIST.	ZN-E	SS-S	DQO-S	SS-E	DQO-E	DBO-E	Q-E	SS-D	DQO-D	pH-E	pH-S
NEW		0.5	25	60	240	480	380	31000	210	320	7.8	7.6
21	0.000	0.5	25	60	240	480	380	31000	210	320	7.8	7.6
1	0.018	1.5	21	84	166	407	NIL	44101	94	280	7.8	7.3
8	0.022	0.99	20	NIL	964	483	156	34094	92	170	7.8	7.6
9	0.026	1.0	21	79	1000	457	189	39421	140	323	7.9	7.8
7	0.073	2.0	16	70	172	370	365	32217	80	135	7.7	7.6
15	0.199	1.56	13	82	218	517	230	38105	102	349	8.4	8.0

Adaptació de casos

```

if distance( $C_{NEW}$ ,  $C_{RETR}$ )  $\leq$   $b$  then
    solution-parameters-interpolation( $C_{NEW}$ ,  $C_{RETR}$ )
else
    special-purpose-adaptation-heuristics( $C_{NEW}$ ,  $C_{RETR}$ )
endif

```

where b is a cut point on the distance value, $b \in [0.2, 0.3]$

Avaluació de la solució de la solució

- Preguntant a **una persona experta humana (oracle)**
- Obtenint **feedback de simulació**
- Obtenint **feedback del món real**

Aprentatge per observació

- Casos seleccionats d'un **procés de clustering** de 527 fluxes de dades reals d'EDARs data stream del període 1990-1991
- Casos seleccionats d'un **procés de clustering** de 151 fluxes de dades reals d'EDARs data stream de l'any 1994

Aprenent de l'experiència

- **Aprenent dels èxits**
 - Guardant un cas **cas d'èxit**
 - Actualitzant la **mesura d'utilitat** de tots els casos recuperats
- **Aprenent del fracàs**
 - Guardant un **cas nou fracassat**
 - Actualitzant la **mesura d'utilitat** de tots els casos recuperats

Mesura d'utilitat per oblidar

Utilitat normalitzada:

$$UM(C) = \frac{\frac{\#UaS}{\#S} - \frac{\#UaF}{\#F} + 1}{2}$$

on,

C es un cas **recuperat**

UaS és el nombre de vegades que es va utilitzar el cas i hi va haver un èxit, quan el cas es trobava entre els casos recuperats

S és la quantitat total d'èxits quan el cas es trobava entre els casos recuperats

UaF és el número de vegades que s'ha utilitzat el cas i va ser un fracàs, quan el cas es trobava entre els casos recuperats

F és el número total de fracassos quan el cas es trobava entre els casos recuperats

Avaluació del CBR

Criteris de rendiment

- **Competència:** rang de problemes que el sistema pot resoldre satisfactòriament.
- **Eficiència or Rendiment:** resoldre els problemes utilitzant els mínims recursos possibles (temps i espai)
 - **Eficiència Temporal**
 - **Eficiència Espaial**

Avaluació del CBR

- **Competència del CBR**
 - Precisió de recuperació
 - Valoració de la similitud
 - Fiabilitat de l'adaptació
 - Aprenentatge adequat
- **Eficiència del CBR**
 - Tamany de la llibreria de casos
 - Temps de recuperació de casos

Competència del CBR

Precisió de la recuperació

- **Experiment 1**
 - **Biblioteca inicial de casos:** 19 casos de les dades EDAR dels anys 90/91
- **Experiment 2**
 - **Biblioteca inicial de casos:** 19 casos de les dades EDAR de l'any 94
- **Conjunt de proves:** 15 casos aportats per persones expertes
- **Resultat:** nota mitjana donada per 3 persones expertes en el domini

Competència del CBR

Valoració de la similitud

- Algoritme Nearest Neighbour (NN)

$$\text{Full-dist } (C_i, C_j) = \frac{\sum_{k=1}^n w_k * \text{atr-dist } (C_{ik}, C_{jk})}{\sum_{k=1}^n w_k}$$

- **Conjunt de prova:** 25 casos de persones expertes en el domini
- **Prova de diverses mesures quantitatives**
- **Resultat:** es van detectar alguns problemes

Eficiència del CBR Tamany

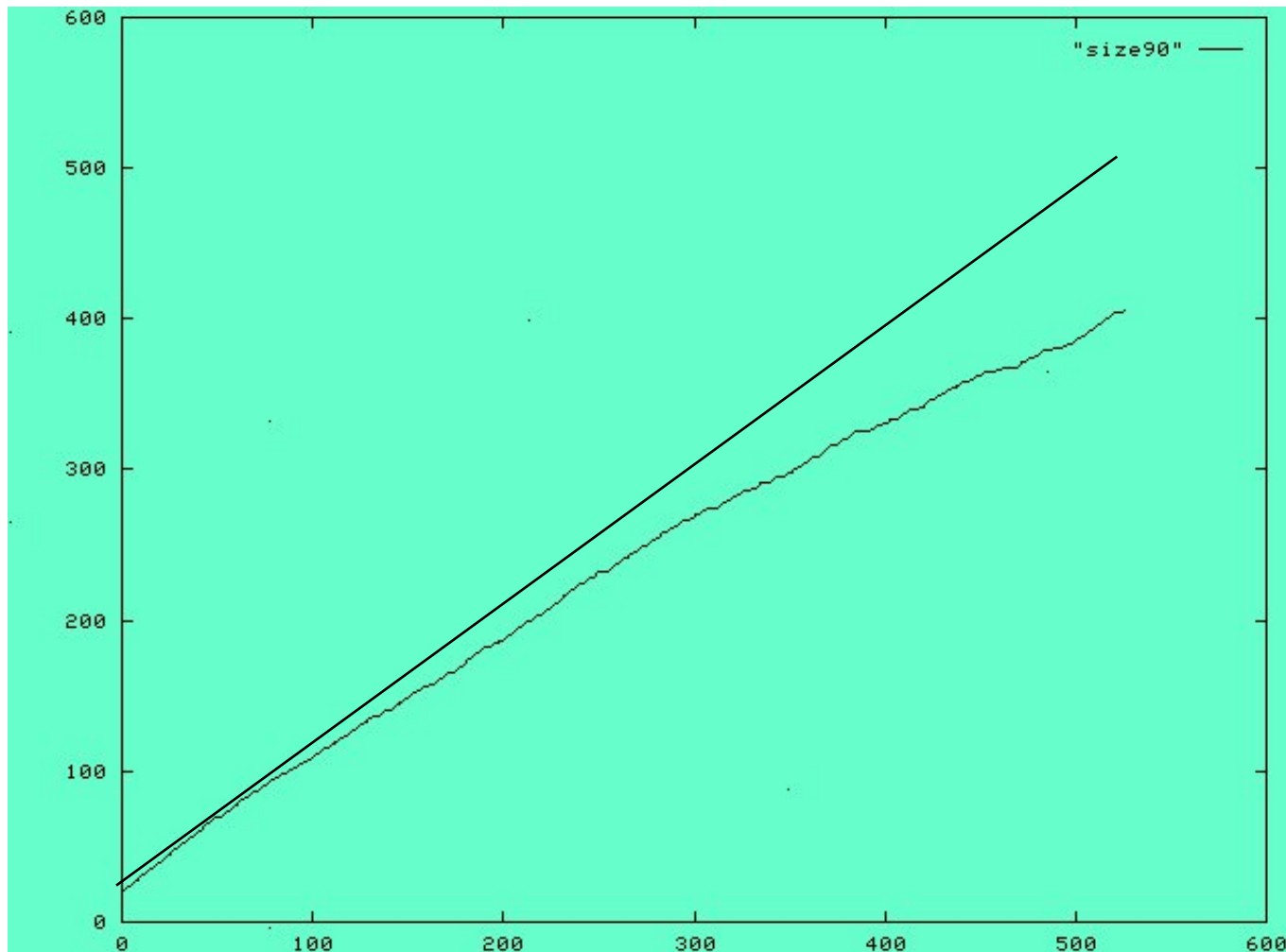
- **Experiment 3**

- **Biblioteca inicial de casos:** 19 casos de les dades EDAR dels anys 90/91
- **Conjunt de prova:** 527 casos
- **Estratègia d'aprenentatge:** **aprendre com a màxim 3 casos dins de la mateixa fulla d'arbre**
- **Resultat:** tamany final de 406 casos (77 %)

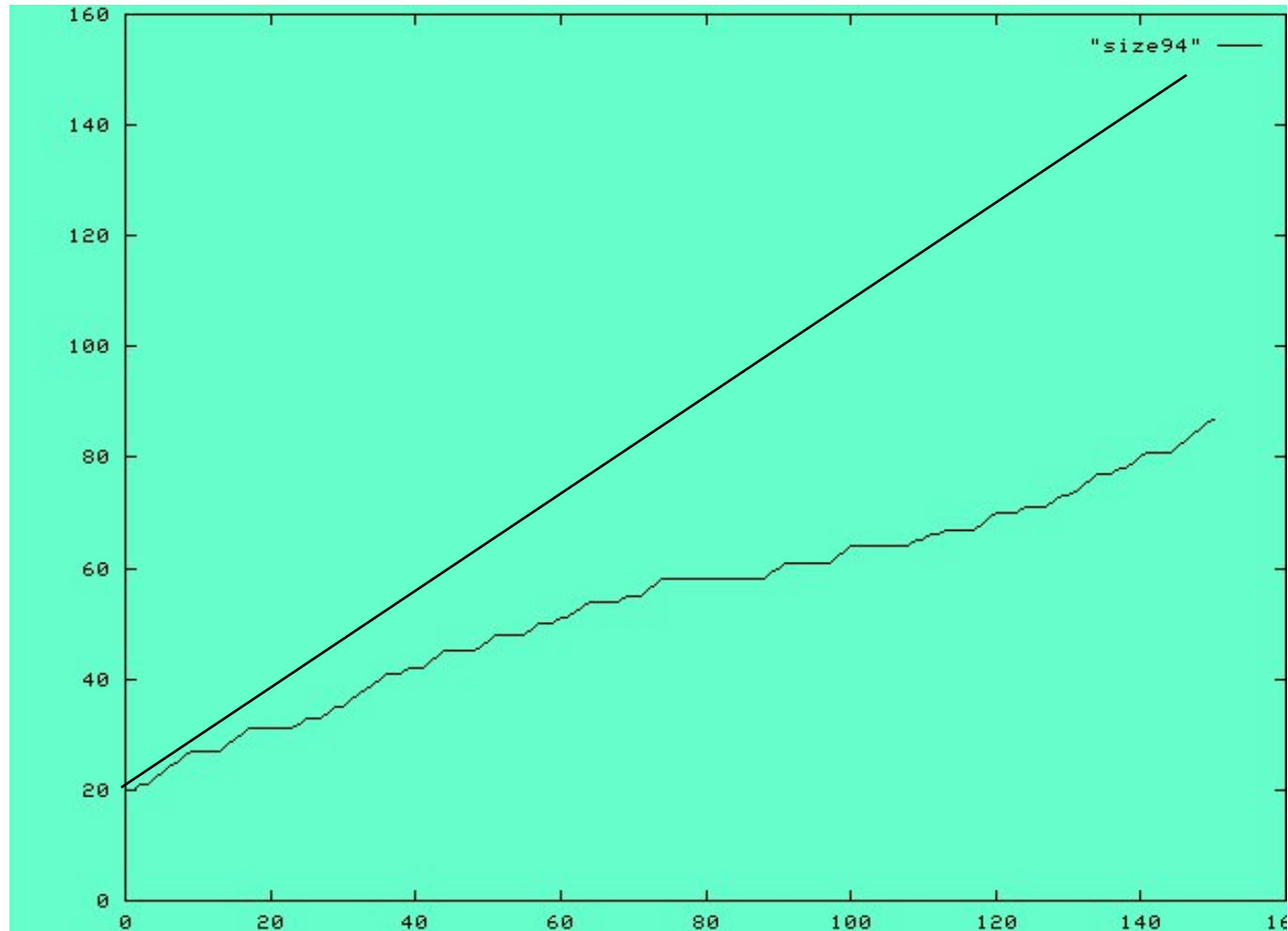
- **Experiment 4**

- **Biblioteca inicial de casos:** 19 casos de les dades EDAR dels anys 90/91
- **Conjunt de prova:** 151 casos
- **Estratègia d'aprenentatge:** **laprendre com a màxim 3 casos dins de la mateixa fulla d'arbre**
- **Resultat:** tamany final de 87 casos (57.6 %)

Experiment 3 (Tamany)



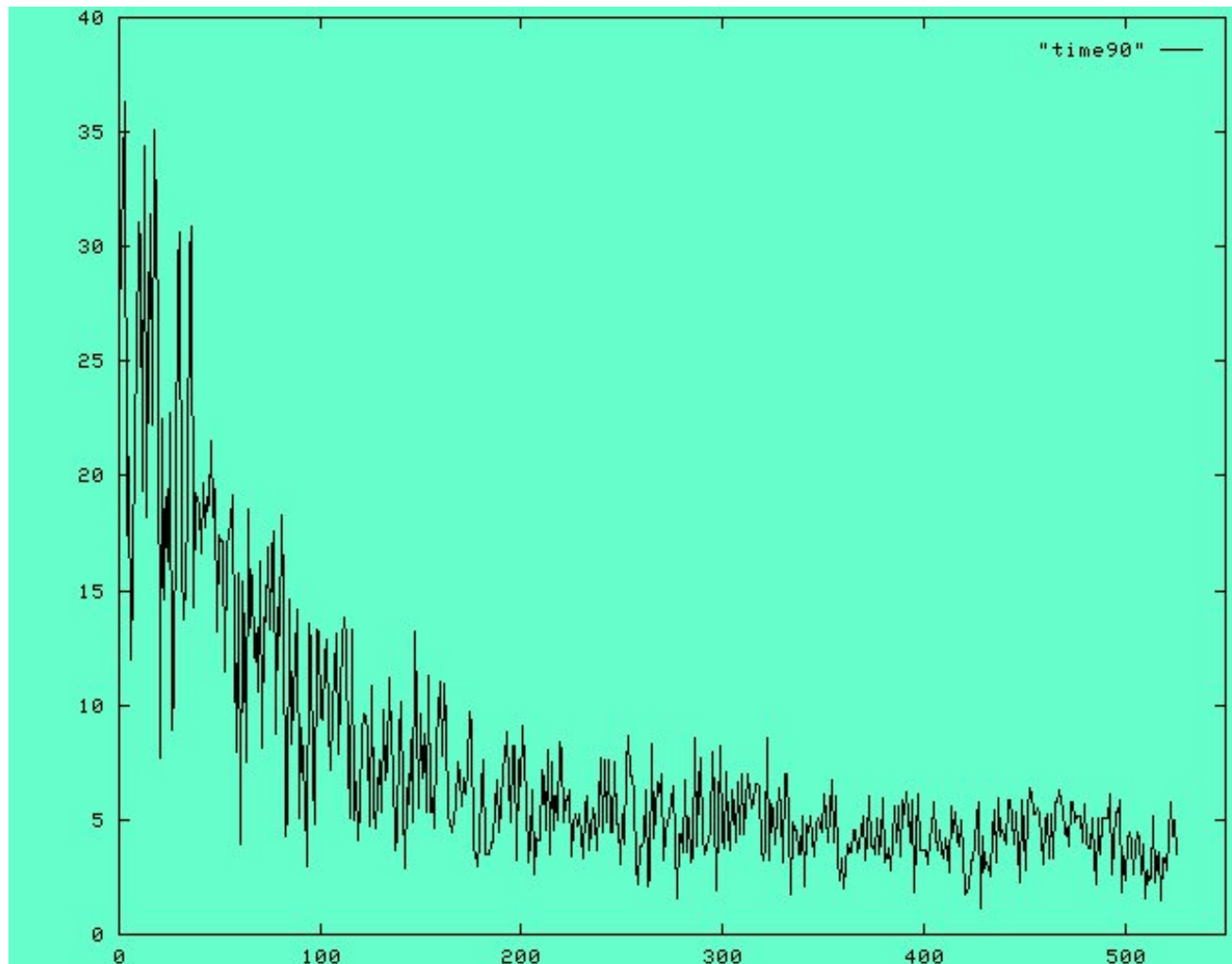
Experiment 4 (Tamany)



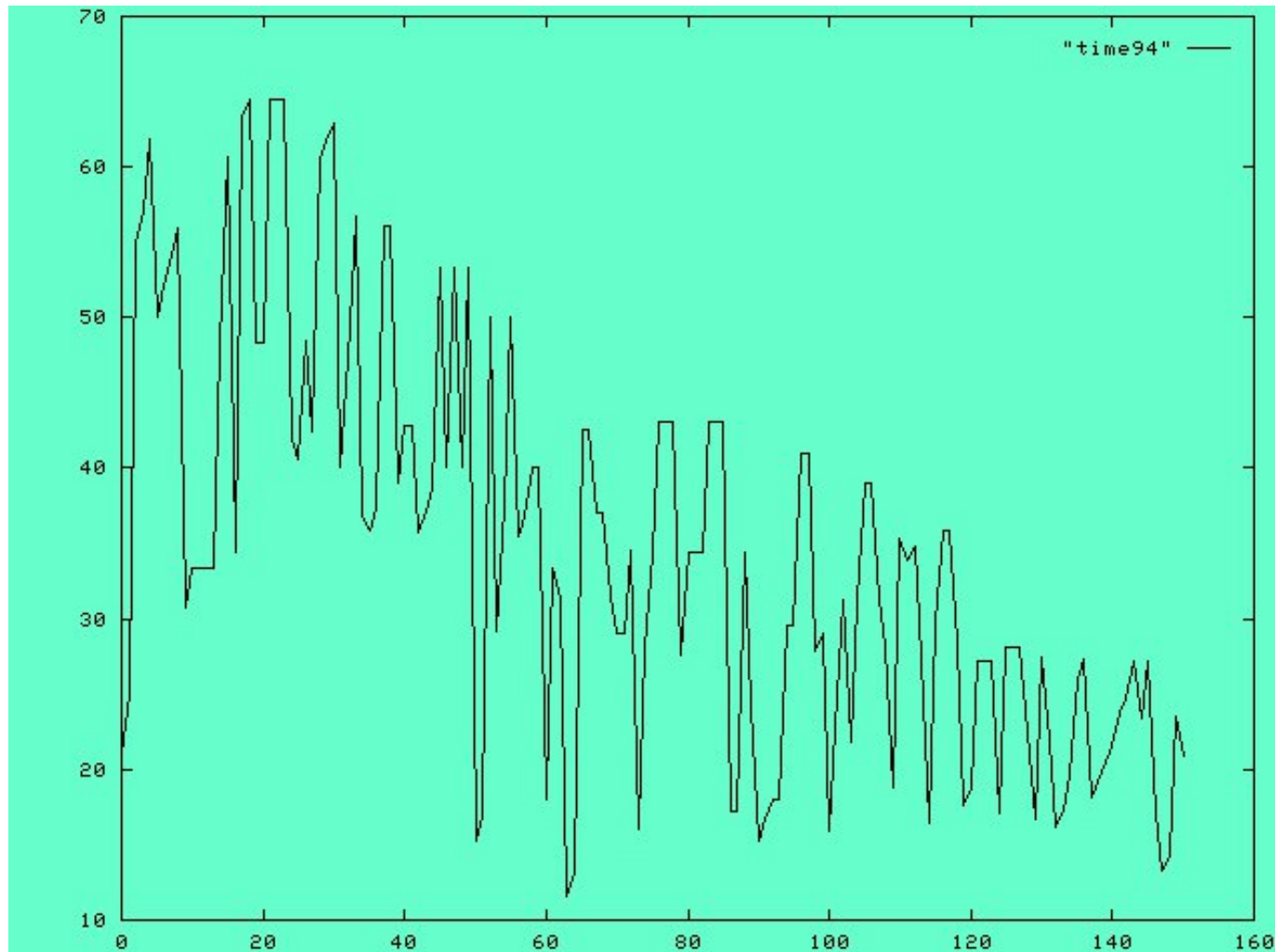
Eficiència del CBR Temps

- **Experiment 3 bis**
 - **Biblioteca inicial de casos:** 19 casos de les dades EDAR dels anys 90/91
 - **Conjunt de prova:** 527 casos
 - **Resultat:** el percentatge de casos recuperats / total de # casos Reducció del 35% al 5%
- **Experiment 4 bis**
 - **Biblioteca inicial de casos:** 19 casos de les dades EDAR dels anys 90/91
 - **Conjunt de prova:** 151 casos
 - **Resultat:** el percentatge de casos recuperats / total de # casos Reducció del 55% al 20%

Experiment 3 bis (Temps)



Experiment 4 bis (Temps)



- [\[Alex et al., 1994\]](#) J. Alex, U. Jumar and R. Tschepetzki: A Fuzzy Controller for Activated Sludge Wastewater Plants. In Procc. of the 2nd IFAC/IFIP/IMACS Int. Symp. on Artificial Intelligence in Real Time Control (AIRTC'94), pp. 75-80, València, October, 1994.
- [\[Beck, 1986\]](#) M.B. Beck. Identification, estimation and control of biological wastewater treatment processes. IEEE Proceedings 133:254-264, 1986.
- [\[Beck et al., 1990\]](#) M.B. Beck, J.P. Lambers, H.E.C. Mackenzie and P.W. Jowitt. A Prototype Expert System for Operational Control of the Activated Sludge Process. Internal Report. Imperial College, Dept. of Civil Engineering, London. (Previously published in French as Un Prototype de Système Expert pour le Contrôle d'un Procédé de Boues Activées. Sciences et Techniques de l'Eau 23 (2):161-167, 1990.
- [\[Berthuex et al., 1987\]](#) P.M. Berthuex, M. Lai and Darjatmoko. A Statistics-based information and expert system for plant control and improvement. In Proc. of 5th National Conf. on Microcomputers in Civil Engineering, (W.E. Carrol, editor), Orlando, Florida, pp. 146-150, 1987.
- [\[Bonissone, 1994\]](#) P. Bonissone. Fuzzy logic controllers: an industrial reality. In Computational Intelligence Imitating Life (J.M. Zurada, R.J. Marks II and C.J. Robinson, editors). IEEE Press, 1994.

- [\[Bousslama, 1992\]](#) F. Bousslama. Fuzzy Control and their Natural Control Laws. Fuzzy Sets and Systems 48:65-86, 1992.
- [\[Capodaglio et al., 1991\]](#) A.G. Capodaglio, H.V.Jones, V. Novotny and X. Feng. Sludge bulking analysis and forecasting: application of system identification and artificial neural computing technologies. Water Research 25(10):1217-1224, 1991.
- [\[Clarke et al., 1987\]](#) D.W. Clarke, C. Mothad and P.S. Tuffs. Generalized Predictive Control–Part I: the Basic Algorithm. Automatica 23:137-148, 1987.
- [\[Corder and Lee, 1986\]](#) G.D. Corder and P.L. Lee. Feedforward control of a wastewater plant. Water Research 20:301-309, 1986.
- [\[Czoagala and Rawlik, 1989\]](#) E. Czoagala and T. Rawlik. Modelling of a Fuzzy Controller with application to the Control of Biological Processes. Fuzzy Sets and Systems 31:13-22, 1989.
- [\[Dochain, 1991\]](#) D. Dochain. Design of adaptive controllers for non-linear stirred tank bioreactors: extension to the MIMO situation. Journal of Process Control 1:41-48, 1991.
- [\[Gall and Patry, 1989\]](#) R. Gall and G. Patry. Knowledge-based system for the diagnosis of an activated sludge plant. In Dynamic Modelling and Expert Systems in Wastewater Engineering. (G. Patry and D. Chapman editors), Chelsea, MI. Lewis Publishers, 1989.

- [\[Huang et al., 1991\]](#) Y.L. Huang, G. Sundar and L.T. Fan. Min-Cyanide: an expert system for cyanide waste minimization in electroplating plants. *Environmental progress* 10(2):89-95, 1991.
- [\[Hunt et al., 1992\]](#) K.J. Hunt, D. Sbarbaro, R. Zbikowski and P.J. Gawthrop. Neural Networks for Control Systems—A Survey. *Automatica* 28(6):1083-1112, 1992.
- [\[Karr, 1991\]](#) C.L. Karr. Genetic Algorithms for Fuzzy Controllers. *AI Expert*, February, 1991.
- [\[Karr et al., 1989\]](#) C.L. Karr, L.M. Freeman and D.L. Meredith. Improved Fuzzy Process Control of Spacecraft Autonomous Rendezvous using Genetic Algorithm. In *Proc. of SPIE Intelligent and Adaptive Systems Conference*, Philadelphia, pp. 274-288, 1989.
- [\[Ko et al., 1982\]](#) K.Y.-J. Ko, B. C. McInnis and G. C. Goodwin. Adaptive control and Identification of the dissolved oxygen process. *Automatica* 18:727-730, 1982.
- [\[Kosko, 1992\]](#) B. Kosko. *Neural Networks and Fuzzy Systems: A Dynamical System Approach to Machine Intelligence*. Prentice Hall, USA, 1992.
- [\[Kraft et al., 1992\]](#) L.G. Kraft, W.T. Miller and D. Dietz. Development and Application of CMAC Neural Network-Based Control. In *Handbook of Intelligence Control*, (D.A. White and D.A. Sofge, editors) Van Nostrand Reinhold, New York, 1992.

- [\[Krovvidy and Wee, 1993\]](#) S. Krovvidy and W.G. Wee. Wastewater Treatment Systems from Case-Based Reasoning. Machine Learning 10:341-363, 1993.
- [\[Krovvidy et al., 1991\]](#) S. Krovvidy, W.G. Wee, R. S. Summers and J.J. Coleman. An AI Approach for Wastewater treatment systems. Applied Intelligence 1(3):247-261, 1991.
- [\[Maeda, 1989\]](#) K. Maeda. A knowledge-based system for the wastewater treatment plant. Future Generation Computer Systems 5:29-32. North Holland, 1989.
- [\[Marsilli-Libeli, 1982\]](#) S. Marsilli-Libeli. Optimal control strategies for biological wastewater treatment. In Environmental Systems Analysis and Management, S. Rinaldi (editor). North-Holland Publishing Co., pp. 279-287, 1982.
- [\[Moreno et al., 1992\]](#) R. Moreno, C. de Prada, J. Lafuente, M. Poch and G. Montague. Non-linear predictive control of dissolved oxygen in the activated sludge process. In Proc. of ICCAFT 5 / IFAC-BIO 2 Conference, Keystone (CO), USA, 1992.
- [\[Piskunov, 1992\]](#) A. Piskunov. Fuzzy Implication in Fuzzy Systems Control. Fuzzy Sets and Systems 45:25-35, 1992.
- [\[Ramparany, 1994\]](#) F. Ramparany. Model-based Control with large Temporal Delays. In Proc. of 2nd IFAC/IFIP/IMACS Symposium on Artificial Intelligence in Real Time Control (AIRTIC'94). pp. 473-478. València, 1994.

- [\[Rich and Venkatasubramanian, 1987\]](#) S.H. Rich and V. Venkatasubramanian. Model- based reasoning in diagnostic expert systems for chemical process plants. Computers & Chemical Engineering 11:111-122, 1987.
- [\[Serra et al., 1997\]](#) P. Serra, M. Sànchez, J. Lafuente, U. Cortés and M. Poch. ISCWAP: A knowledge-based system for supervising activated sludge processes. Computers & Chemical Engineering 21(2):211-221. 1997.
- [\[Serra et al., 1993\]](#) P. Serra, J. Lafuente, R. Moreno, C. de Prada and M. Poch. Development of a real-time expert system for wastewater treatment plants control. Control Eng. Practice 1(2):329-335. Pergamon Press, 1993.
- [\[Sànchez-Marrè, 1996\]](#) M. Sànchez-Marrè. DAI-DEPUR: an integrated supervisory multi-level architecture for wastewater treatment plants. Ph. D. Thesis. Dept. de Llenguatges i Sistemes Informàtics. Universitat Politècnica de Catalunya. 1996.
- [\[Sànchez-Marrè et al., 1997\]](#) Sànchez-Marrè, M., Cortés, U., R-Roda, I., Poch, M. & Lafuente, J. (1997). Learning and Adaptation in Wastewater Treatment Plants through Case-Based Reasoning. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering 12(4):251-266.